

Court Manager — Arquitectura Cloud

Especificación Técnica de Topología de Red, Seguridad de Datos y Tiempo Real.

Audiencia: CTOs, Ingenieros de Software & Auditores **Infraestructura:** Cloud Native Serverless

Protocolo: WebSockets Bidireccionales (<50ms) **Emisión:** Septiembre 2026

01 Topología de Red y Arquitectura de Tres Capas

CourtManager está construido sobre una arquitectura desacoplada orientada a eventos, diseñada para soportar alta concurrencia de reservas simultáneas con latencias de respuesta imperceptibles:

1. Presentación (SPA)

React 19 con Vite, Tailwind CSS y componentes Shadcn UI. Servido a través de CDN global en el Edge con compresión Brotli y First Contentful Paint < 0.8s.

2. API & WebSockets

Node.js LTS con Express y Socket.IO. Servidor no bloqueante para gestionar cientos de conexiones concurrentes y salas aisladas para cada complejo deportivo.

3. Persistencia Cloud

PostgreSQL 16 Serverless en Neon Cloud. Separación de cómputo y almacenamiento con escalado instantáneo, cifrado SSL forzado y backups PITR continuos.

02 Algoritmo Transaccional Anti-Overbooking

Para evitar que dos usuarios reserven el mismo turno al mismo milisegundo, la API implementa bloqueos a nivel de fila mediante transacciones ACID en PostgreSQL:

```
BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;

-- Bloqueo pesimista de filas en conflicto
SELECT id FROM bookings
WHERE court_id = $court_id
  AND booking_date = $booking_date
  AND status NOT IN ('cancelled', 'rejected')
  AND (start_time < $end_time AND end_time > $start_time)
FOR UPDATE;

-- Si existe solapamiento → ROLLBACK y HTTP 409 Conflict
-- Si está libre → INSERT INTO bookings (...) VALUES (...);
COMMIT;

-- Emisión inmediata del evento WebSocket a todos los paneles
io.to('dashboard').emit('booking:created', { bookingId, courtId });
```

03 Matriz de Seguridad y Protección de Datos

Vector de Seguridad	Mecanismo de Protección	Estándar / Nivel
Criptografía de Contraseñas	Hashing unidireccional adaptativo con salt rounds.	BCRYPT (10 RONDAS)
Autenticación de API	Tokens criptográficos firmados sin estado en cabeceras.	JWT (HMAC-SHA256)
Mitigación DDoS & Brute Force	Limitador de peticiones por ventana de tiempo por IP.	EXPRESS-RATE-LIMIT
Aislamiento de Recursos	Lista blanca estricta de dominios autorizados y credenciales.	STRICT CORS WHITELIST
Inyección SQL & XSS	Consultas parametrizadas obligatorias y cabeceras seguras.	HELMET + PREPARED STMTS
Auditoría Inmutable	Bitácora de auditoría de solo inserción con IP, usuario y hora.	APPEND-ONLY AUDIT

04 Políticas de Continuidad del Negocio y SLAs

Respaldo Continuo (RPO < 5 min)

Neon Cloud realiza snapshots automáticos de cada transacción mediante WAL (Write-Ahead Logging), permitiendo rebobinar la base de datos a cualquier segundo de los últimos 30 días.

Disponibilidad Garantizada (99.9% SLA)

Arquitectura multizona sin punto único de fallo. Si un nodo de cómputo se reinicia, el balanceador redirige el tráfico en menos de 3 segundos sin pérdida de información.

05 Cumplimiento y Privacidad de la Información

CourtManager cumple con los principios de privacidad desde el diseño:

- **Cifrado Integral:** TLS 1.3 con certificados RSA de 2048 bits para todo el tráfico web y cifrado AES-256 en reposo en la base de datos cloud.
- **Segmentación de Datos:** Cada complejo deportivo opera de forma aislada, evitando cualquier cruce de clientes, facturas o métricas financieras entre negocios.
- **Sin Almacenamiento de Tarjetas:** CourtManager no almacena números de tarjeta de crédito ni claves bancarias, delegando la captura a pasarelas certificadas y comprobantes bancarios directos.